

Catatan Praktikum Minggu 1

Mata Kuliah: Pemrograman Web

Nama: Nova Reskianti

NIM: 10241058

READ: Bedah Instalasi Laravel 12

1. **public/index.php**. Baca dari atas ke bawah. Tulis dalam 3 kalimat apa yang dilakukan berkas ini.

1. Mencatat waktu ketika aplikasi mulai dijalankan untuk mengetahui kapan proses aplikasi dimulai.
 2. Memuat library dan class yang dibutuhkan oleh Laravel agar aplikasi dapat menjalankan berbagai fungsi yang tersedia.
 3. Menerima request dari browser, kemudian meneruskannya ke Laravel untuk diproses dan menghasilkan halaman atau response yang sesuai.
-

2. **bootstrap/app.php**. Identifikasi bagian mana yang mengurus route, mana yang mengurus middleware, mana yang mengurus exception.

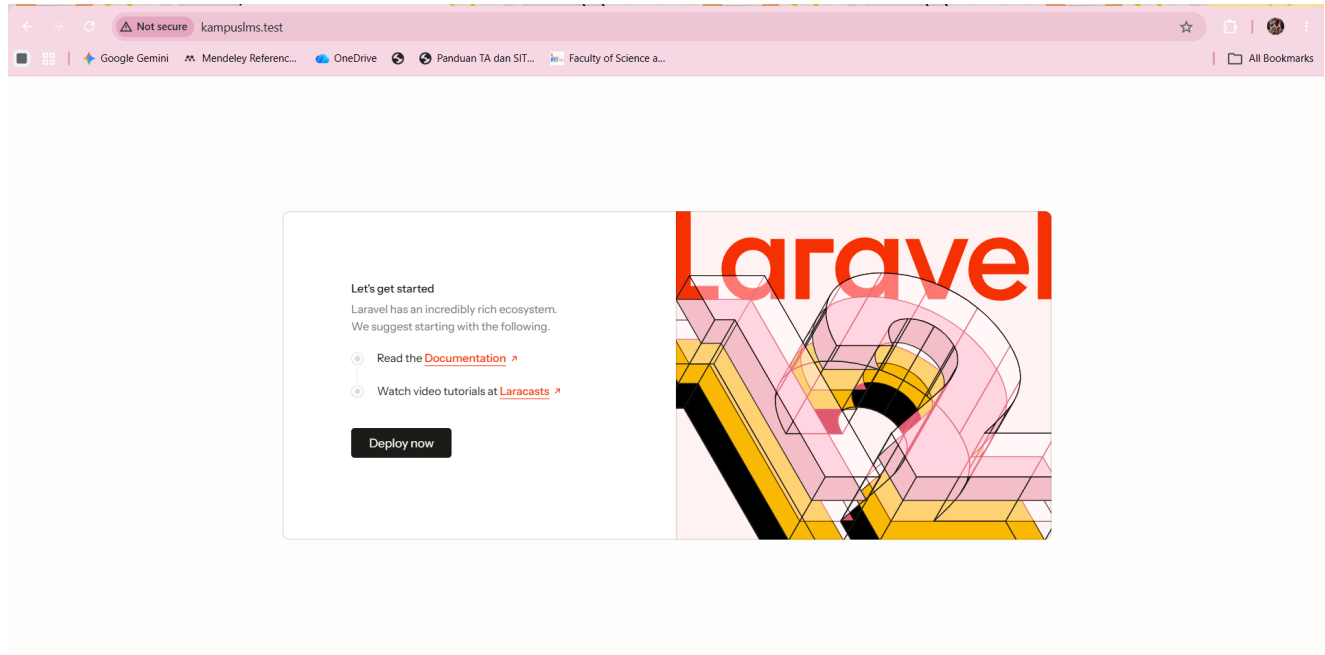
1. Route terdapat pada `->withRouting(...)`. Bagian ini mengatur alamat atau URL yang bisa dibuka di aplikasi, seperti yang terdapat pada `routes/web.php`.
 2. Middleware terdapat pada `->withMiddleware(...)`. Bagian ini digunakan untuk menyaring atau memeriksa request yang diterima sebelum diproses oleh aplikasi.
 3. Exception terdapat pada `->withExceptions(...)`. Bagian ini digunakan untuk menangani error atau masalah yang terjadi saat aplikasi dijalankan.
-

3. **routes/web.php**. Temukan route yang menghasilkan halaman selamat datang. Ubah teksnya, muat ulang browser, pastikan berubah.

Route yang menghasilkan halaman selamat datang :

```
Route::get('/', function () {  
    return view('welcome');  
});
```

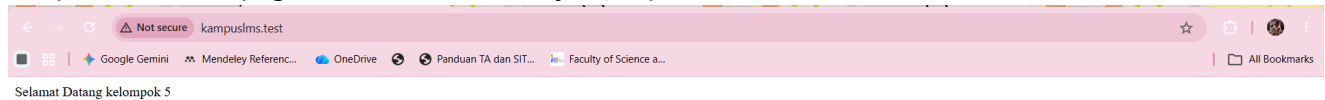
Tampilan awal welcome page di browser :



Uji coba perubahan Route dengan mengubah response route langsung menjadi string teks:

```
Route::get('/', function () {  
    return 'Selamat Datang Kelompok 5';  
});
```

tampilan welcome page di browser setelah uji coba perubahan :



Kesimpulan : Setelah kode pada routes/web.php diubah, browser menampilkan teks baru setelah halaman di-refresh. Hal ini menunjukkan bahwa request dari browser ke URL / diproses oleh route yang telah dibuat di dalam file tersebut.

4.Jalankan `php artisan route:list`. Cocokkan keluarannya dengan `routes/web.php`.

Perintah yang digunakan :

```
herd php artisan route:list
```

Hasil dari perintah `php artisan route:list` :

```
PS D:\Nova R\Kuliah\Semeter 5\proweb\laravel\kampuslms> herd php artisan
route:list

GET|HEAD  /
.....
..... routes/web.php:5
GET|HEAD  storage/{path} .....
storage.local >
vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.ph
p:98
PUT       storage/{path} ..... storage.local.upload
>
vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.ph
p:106
GET|HEAD  up .....
vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Configuration/ApplicationBui
lder.php:219

Showing [4] routes
```

Hasil Pencocokan dengan `routes/web.php` :

Hasil <code>route:list</code>	Isi <code>routes/web.php</code>	Keterangan
GET\ HEAD	<code>Route::get()</code>	Sama sama menggunakan method <code>GET</code>
/	<code>'/'</code>	URL route sama-sama /
<code>routes/web.php:5</code>	Route pada baris ke-5	Lokasi route sesuai

Kesimpulan :

Setelah menjalankan `herd php artisan route:list`, saya dapat melihat daftar route yang tersedia pada aplikasi Laravel. Hasilnya menunjukkan bahwa route / sesuai dengan `Route::get('/')` pada `routes/web.php` baris ke-5, sehingga dapat dipastikan bahwa route tersebut sudah terdaftar dengan benar.

BREAK : Rusak dengan sengaja

#	Yang dirusak	Prediksi Anda sebelum mencoba	Pesan error sebenarnya

Yang dirusak

Prediksi
Anda
sebelum
mencoba

Pesan error sebenarnya

1 Ganti nama `.env`
menjadi `.env.bak`

Laravel tidak
dapat
membaca
konfigurasi
dari file `.env`.

Laravel tidak menampilkan error, tetapi menggunakan konfigurasi default. `production` menunjukkan aplikasi dianggap berjalan pada mode produksi, `Debug Mode OFF` berarti detail error tidak ditampilkan, sedangkan `URL localhost` menunjukkan konfigurasi URL dari `.env` tidak terbaca.

```
PS D:\Nova R\Kuliah\Semester 5\proweb\laravel\kampuslms> herd php artisan about

Environment .....
Application Name ..... Laravel
Laravel Version ..... 12.68.0
PHP Version ..... 8.4.24
Composer Version ..... 2.10.2
Environment ..... production
Debug Mode ..... OFF
URL ..... localhost
Maintenance Mode ..... OFF
Timezone ..... UTC
Locale ..... en

Cache .....
Config ..... NOT CACHED
Events ..... NOT CACHED
Routes ..... NOT CACHED
Views ..... CACHED

Drivers .....
Broadcasting ..... null
Cache ..... database
Database ..... sqlite
Logs ..... stack / single
Mail ..... log
Queue ..... database
Session ..... database

Storage .....
D:\Nova R\Kuliah\Semester 5\proweb\laravel\kampuslms\public/storage ..... NOT LINKED
```

2 Kosongkan nilai
`APP_KEY` di `.env`

Laravel
kemungkinan
mengalami
error karena
tidak memiliki
kunci enkripsi
yang
diperlukan
oleh aplikasi.

Tidak muncul pesan error saat menjalankan `herd php artisan about`. Laravel tetap berjalan dan masih menunjukkan konfigurasi `local`, `Debug Mode ENABLED`, dan `URL kampuslms.test`.

```
PS D:\Nova R\Kuliah\Semester 5\proweb\laravel\kampuslms> herd php artisan about

Environment .....
Application Name ..... Laravel
Laravel Version ..... 12.68.0
PHP Version ..... 8.4.24
Composer Version ..... 2.10.2
Environment ..... local
Debug Mode ..... ENABLED
URL ..... kampuslms.test
Maintenance Mode ..... OFF
Timezone ..... UTC
Locale ..... en

Cache .....
Config ..... NOT CACHED
Events ..... NOT CACHED
Routes ..... NOT CACHED
Views ..... CACHED

Drivers .....
Broadcasting ..... log
Cache ..... database
Database ..... sqlite
Logs ..... stack / single
Mail ..... log
Queue ..... database
Session ..... database

Storage .....
D:\Nova R\Kuliah\Semester 5\proweb\laravel\kampuslms\public/storage ..... NOT LINKED
```

3 Ubah
`DB_DATABASE`
menjadi nama
yang tidak ada

Laravel akan
mengalami
error karena
mencoba
menggunakan
database
yang tidak
tersedia.

Muncul error `Database file at path [database/tidak-ada.sqlite] does not exist`. Laravel tidak dapat mengakses database karena file SQLite yang dituju tidak tersedia.

```
PS D:\Nova R\Kuliah\Semester 5\proweb\laravel\kampuslms> herd php artisan migrate:status

Illuminate\Database\QueryException

Database file at path [database/tidak-ada.sqlite] does not exist. Ensure this is an absolute path to the database. (Connection: sqlite, Database: database/tidak-ada.sqlite, SQL: select exists (select 1 from "main".sqlite_master where name = 'migrations' and type = 'table') as "exists")

at vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:838
834      $exceptionType = $this->isUniqueConstraintViolation($e)
835      ? UniqueConstraintViolationException::class
836      : QueryException::class;
837
838      throw new $exceptionType(
839          $this->getDatabaseName(),
840          $query,
841          $this->prepareBindings($bindings),
842          $e,
843      );

1 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connectors\SQLiteConnector.php:60
2 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connectors\SQLiteConnector.php:19
3 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connectors\SQLiteConnector.php:19
```

#	Yang dirusak	Prediksi Anda sebelum mencoba	Pesan error sebenarnya
4	Ubah <code>APP_DEBUG=false</code> , lalu ulangi nomor 3	Diperkirakan error masih terjadi, tetapi informasi error yang ditampilkan akan lebih sedikit karena mode debug dimatikan.	<pre> PS D:\kampus> cd C:\Users\user\Documents\kampuslms\kampuslms &amp; php artisan migrate:status Illuminate\Database\QueryException Database file at path [database/tidak-ada.sqlite] does not exist. Ensure this is an absolute path to the database. (Connection: sqlite, Database: database/tidak-ada.sqlite, SQL: select exists (select 1 from "main"."sqlite_master" where name = 'migrations' and type = 'table') as "exists") at vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:838 838 \$exception = \$this->handleQueryException(\$e) 839 ? (UniqueConstraintViolationException::class 840 + QueryException::class) 841 842 throw new QueryException(843 \$this->getElapsedTime(), 844 \$e->getMessage(), 845 \$e->getPrevious(), 846); 847 1 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connectors\SQLiteConnector.php:60 Illuminate\Database\SQLiteConnector->connect(): Illuminate\Database\ConnectionInterface at path [database/tidak-ada.sqlite] does not exist. Ensure this is an absolute path to the database. 2 vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connectors\SQLiteConnector.php:19 Illuminate\Database\Connectors\SQLiteConnector->connect(): Illuminate\Database\ConnectionInterface PS D:\kampus> cd C:\Users\user\Documents\kampuslms\kampuslms & php artisan migrate:status </pre> Muncul error karena file database <code>database/tidak-ada.sqlite</code> tidak ditemukan. Meskipun <code>APP_DEBUG=false</code>, detail error tetap ditampilkan di terminal karena perintah dijalankan melalui Artisan.

FIX Perbaiki proyek yang cacat

Dosen menyediakan repo **kampuslms-broken**. Pindah ke branch **w01** isinya proyek Laravel 12 yang tidak mau jalan. Ada 4 masalah. Temukan dan perbaiki semuanya, lalu kirim Pull Request berisi penjelasan tiap perbaikan. Petunjuk: masalahnya tersebar di berkas konfigurasi, dependensi, dan satu berkas yang seharusnya tidak ada di dalam repo.

Bagian ini belum dikerjakan karena masih menunggu tautan repository **kampuslms-broken** dan instruksi dari Dosen/Asisten Dosen.

BUILD

Bagian BUILD sudah dikerjakan oleh anggota kelompok lain, mulai dari pembuatan repository, instalasi Laravel 12, pembuatan README, pengaturan `.env`, commit anggota, branch protection, hingga pembuatan route `/tentang`.

Checkpoint Minggu 1

1. Sebutkan urutan berkas yang dilewati sebuah request dari browser sampai HTML kembali.

Request dari browser masuk melalui `public/index.php`, kemudian diproses oleh `bootstrap/app.php`, dilanjutkan ke `routes/web.php` untuk menentukan route yang sesuai. Setelah itu request diproses oleh controller jika digunakan, lalu mengambil data melalui model/database dan menghasilkan view. Hasilnya kemudian dikembalikan ke browser dalam bentuk HTML.

2. Kenapa hanya folder `public/` yang boleh diakses dari internet? Apa yang terjadi kalau seluruh folder proyek diekspos?

Karena `public/` berisi file yang memang boleh diakses pengguna, seperti `index.php`, CSS, dan JavaScript. Jika seluruh folder proyek diekspos, file penting seperti `.env`, source code, dan konfigurasi database dapat dilihat orang lain sehingga dapat menimbulkan masalah keamanan.

3. Apa beda `.env` dan `.env.example`, dan kenapa hanya satu yang di-commit?

`.env` berisi konfigurasi dan informasi rahasia seperti `APP_KEY` dan database, sedangkan `.env.example` hanya berisi contoh konfigurasi tanpa nilai rahasia. Karena itu, `.env.example` boleh di-commit, sedangkan `.env` tidak boleh di-commit.

4. Di Laravel 12, di berkas mana middleware didaftarkan? Kenapa jawabannya berbeda dari kebanyakan tutorial di internet?

Pada Laravel 12, middleware didaftarkan di `bootstrap/app.php`. Hal ini berbeda dari tutorial lama karena Laravel 11 ke atas sudah tidak menggunakan `app/Http/Kernel.php` untuk mendaftarkan middleware.

5. Apa risiko konkret `APP_DEBUG=true` di server produksi?

Jika `APP_DEBUG=true`, ketika terjadi error Laravel dapat menampilkan informasi teknis seperti lokasi file, kode, dan detail error. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang sehingga berisiko terhadap keamanan aplikasi.

6. Tunjukkan di `git log` bahwa Anda punya commit atas nama Anda sendiri.